

Proyecto de aplicación – IA Generativa

Voy a proponer una estrategia integral para la adopción de la IA generativa dentro de la empresa “**Enel Green Power**”, una empresa líder mundial dentro del sector de las energías renovables y con presencia en más de 20 países.

He observado que, aunque la empresa ya usa IA y analítica avanzada en áreas como la predicción del consumo energético y la gestión de redes inteligentes, todavía no ha desplegado IA generativa a nivel corporativo.

Esta empresa tiene una base sólida en innovación gracias a contar con un departamento de I+D, grandes volúmenes de datos energéticos y operativos y una posición que le permite hacer grandes inversiones en transformación digital. Es por todo esto que la veo como buena candidata para implementar la IA generativa.

Para presentar esta estrategia voy a dividirla en varios puntos, al igual que en el enunciado:

1- Análisis del estado actual (FODA)

Empezando por las fortalezas:

- **Liderazgo en innovación con energías renovables:** *Enel Green Power* es pionera en proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos, con un gran departamento de I+D por lo que he visto. Esto hará más sencillo implementar tecnologías nuevas como la IA generativa.
- **Datos abundantes y de muchos tipos:** sus múltiples operaciones a nivel global hacen que generen enormes volúmenes de datos energéticos, financieros y operativos que servirán para entrenar a los modelos.
- **Capacidad financiera:** como una de las empresas líderes del sector, tiene dinero para poder invertir en proyectos de transformación digital.

En cuanto a las oportunidades:

- **Reputación en sostenibilidad:** gracias a su compromiso con los *Objetivos de Desarrollo Sostenibles* (ODS) será más fácil convencerles de implementar la IA generativa para reforzar la imagen de empresa innovadora y sostenible.
- **Automatización de tareas repetitivas como documentación:** con la IA generativa podrían resumir regulaciones, generar reportes ESG y les ayudaría con los concursos para adquisiciones de bienes o servicios.
- **Asistencia técnica:** se podrían implementar chatbots internos para apoyar a ingenieros que tengan acceso a procedimientos complejos.
- **Optimización operativa:** ayudarían a generar escenarios para mejorar el mantenimiento predictivo y la eficiencia energética.
- **Nuevos modelos de negocio a ofrecer:** podrían comercializar soluciones basadas en IA.
- **Pioneros:** serían de las primeras empresas en usar IA generativa en energía sostenible, y así reforzarían su imagen de liderazgo.

Respecto a las debilidades:

- **Falta de talento especializado:** poca experiencia interna en IA.
- **Resistencia al cambio:** puede haber áreas muy tradicionales que sean escépticas con nuevas herramientas.
- **Calidad de los datos:** aunque haya muchos datos, mucha información no estará estructurada de la forma que requiere la IA.
- **Infraestructura tecnológica:** sistemas que pueden ser heredados y bases de datos no integradas que dificultarían el uso de la IA Generativa.

Por último, las amenazas son:

- **Regulación y ética:** posibles riesgos con la protección de datos, la propiedad intelectual y el uso responsable de IA
- **Competencia:** otras empresas ya se están interesando y están adoptando la IA, así que habría que empezar a implementar cuanto antes para no perder el liderazgo.
- **Costos:** el coste de la implementación sería bastante alto inicialmente y sin un ROI (retorno de la inversión) inmediato.
- **Dependencia:** existe el problema de tener que depender de grandes proveedores cloud y de modelos externos de IA.
- **Ciberseguridad:** con un uso indebido se podrían generar vulnerabilidades que expongan datos sensibles.

2- Evaluación casos de uso de la IA Generativa en la empresa

Estos son los posibles casos de uso de la IA generativa en la empresa ordenados por su impacto y su viabilidad:

Caso de uso	Descripción	Impacto	Viabilidad
Automatización de documentación	Generar resúmenes de manuales, reportes ESG y documentación para licitaciones	Alto	Alta
Chatbot interno asistente	Usar chatbots para resolver dudas sobre procedimientos complejos	Alto	Media
Optimización del mantenimiento predictivo y la eficiencia energética	Usar modelos para simular escenarios, y generar planes de acción optimizados	Muy alto	Media
Generación de propuestas comerciales	Automatizar la creación de borradores de propuestas y documentación comercial	Medio-alto	Alta
Generación de contenido para comunicar	Generar informes, boletines y material para educar sobre energías renovables	Medio	Alta

Soporte a I+D y simulación de escenarios	Proponer ideas de mejora de procesos y analizar nuevos proyectos	Medio	Media
--	--	-------	-------

3- Plan detallado para implementar la IA generativa en los casos de uso

Voy a comentar uno por uno los siguientes puntos en cada uno de los casos de uso:

- Tecnologías y técnicas de IA generativa específicas que se emplearán.
- Requisitos de datos e integración con sistemas existentes.
- Estrategias para abordar consideraciones éticas y de privacidad.
- Planes de capacitación y gestión del cambio para los empleados.

Siguiendo el orden establecido en la tabla del apartado anterior, los casos de uso serían los siguientes:

- **Caso 1 – Automatización de documentación**

- Se emplearán modelos de lenguaje (LLMs) para procesar los documentos, combinados con técnicas de RAG para acceder a bases de datos y a manuales internos. Todo este proceso se integrará en pipelines de generación y resumen de textos que permitirán automatizar la elaboración de reportes y documentos.
- Las principales fuentes de datos serán los manuales de operación, los reportes ESG y la normativa internacional. Y la integración se llevará a cabo con el gestor documental que use la empresa y con herramientas de Office 365.
- Para asegurar la ética y la privacidad haré que los reportes críticos tengan que ser verificados por personal humano especializado antes de su publicación e implementaré un sistema de control de versiones y trazabilidad para mantener la transparencia.
- Para la capacitación, se desarrollará un programa de formación para el personal administrativo y los usuarios del sistema. Además, ofreceré talleres y charlas para afianzar la validación y la edición de los resúmenes y demás documentos generados por la IA.

- **Caso 2 – Chatbot interno asistente (para ingenieros)**

- Se usarán chatbots basados en LLMs con fine-tuning en tecnicismos del sector. Además, implementaré buscadores semánticos para la documentación técnica.
- Las principales fuentes serán los manuales técnicos, los procedimientos de seguridad y los historiales de mantenimiento que tenga la empresa. La integración se hará con la intranet de la corporación y con los sistemas de mensajería interna como Teams.
- Para cumplir con los principios y valores de la empresa, habría que definir límites como que el asistente nunca reemplazará la supervisión de un senior y se llevará a cabo un registro de consultas para detectar posibles situaciones de riesgo o de mal uso.
- Se llevarán a cabo sesiones de formación de los ingenieros en el uso de los chatbots y programas para implantarlo primero en plantas de prueba y después ir expandiendo su uso por toda la organización.

- **Caso 3 – Optimización del mantenimiento predictivo y la eficiencia energética**

- Para este caso, se usarán, algoritmos tradicionales de machine learning para predecir fallos a partir de los datos IoT, combinados con modelos de IA generativa

capaces de simular escenarios y generar recomendaciones para optimizar la eficiencia energética y los planes de mantenimiento. Así se podrán anticipar problemas y decidir acciones a realizar.

- b. Como fuentes de datos se usarán los sensores IoT (sensores de turbinas eólicas o paneles solares por ejemplo), los históricos de fallos y los registros de inspecciones pasadas. Y la integración, se hará con sistemas SCADA (sistema usado en plantas industriales y energéticas para supervisar y controlar en tiempo real), ERP (sistema de gestión empresarial que ordena solucionar los fallos detectados por SCADA) y con la plataforma de IoT corporativa.
- c. Se tendrán que supervisar todas las predicciones por equipos de mantenimiento antes de tomar decisiones. Además, habrá que definir políticas claras para no depender exclusivamente de la IA.
- d. Se implementará una formación especializada para los equipos de mantenimiento y se crearán roles híbridos de ingenieros de mantenimiento + analistas de datos.

4- Marco de gobernanza y rendición de cuentas para uso responsable y ético

Para asegurar un uso responsable y ético, estableceré un marco de gobernanza integral que se estructurará en cuatro pilares principales:

- **Transparencia**

Todos los sistemas de IA generativa tendrán que documentar claramente las fuentes de datos usadas, las limitaciones del modelo y los casos de uso aprobados. Además, los documentos llevarán etiquetas que indiquen cuando algo se ha generado mediante la IA y cuando algo lo ha hecho un humano.

- **Explicabilidad**

Se usarán técnicas de IA explicable para que tanto ingenieros como directivos puedan entender los procesos. Y se usarán dashboards para mostrar el por qué del razonamiento que ha seguido la IA.

- **Mitigación de sesgos**

Habrà que llevar a cabo auditorías periódicas de los modelos para detectar y corregir posibles sesgos en los datos. Además, se usarán conjuntos de datos representativos que incluyan diversidad y se creará un protocolo de revisión ética.

- **Rendición de cuentas**

Se creará un comité de ética y gobernanza en IA que esté compuesto por directivos, expertos legales, representantes de ingeniería y operaciones y delegados de ciberseguridad. También habrá que establecer los roles y las responsabilidades claramente:

- Los desarrolladores serán responsables de la calidad técnica.
- Los gestores de datos serán responsables de la privacidad y la protección.
- Los directivos se encargarán de la aprobación final de los casos de uso.

Por último, se implementará un sistema de auditoría interna y externa para evaluar riesgos.

5- Análisis de posibles impactos de la IA generativa

Voy a empezar hablando de los impactos potenciales en la fuerza laboral, que serán los siguientes:

- **Automatización de tareas rutinarias:** se reducirán en gran medida el tiempo y el esfuerzo necesario para la elaboración de reportes o la clasificación de documentos técnicos por ejemplo.
- **Cambio en los perfiles necesarios:** los técnicos y los ingenieros pasarán de realizar tareas manuales y repetitivas a supervisar y validar las salidas de los modelos predictivos (ML) y los escenarios generados por la IA generativa.
- **Mayor demanda de personal con habilidades digitales:** aumentará la necesidad de tener personal que sea capaz de trabajar con datos, interpretar predicciones de ML y colaborar con escenarios generados por la IA generativa.
- **Posible resistencia al cambio:** por los dos anteriores impactos, es posibles que algunas áreas se resistan al cambio ya que verán que su rol cambia y que tienen que adquirir aprendizaje adicional.

En cuanto a las estrategias de capacitación y reciclaje, serán estas:

- **Programas de formación continua:** ofrecer cursos modulares en competencias digitales y talleres prácticos.
- **Creación de roles híbridos:** desarrollar perfiles que tengan tanto un perfil técnico (mantenimiento de dispositivos físicos por ejemplo) como competencias analíticas y digitales.
- **Estrategias de transición laboral:** reducir tareas rutinarias gracias a la IA reasignando a los empleados a sus nuevas funciones de supervisión o validación. Además, podría hacer programas de *mentoring* interno donde empleados con mayor experiencia, transmitan sus conocimientos.
- **Alianzas externas:** colaborar con centros externos como universidades o centros de innovación para ofrecer certificaciones de IA generativa en el sector energético.

6- Plan de comunicación y participación de las partes interesadas

Este apartado es esencial porque la comunicación debe ser prioritaria para asegurar una buena implementación de la IA generativa en toda la empresa. Así se podrá conseguir la aceptación tanto dentro como fuera de la empresa.

- **Internamente (empleados y directivos)**
Habrá que hacer campañas de sensibilización para que se entiendan los beneficios y los límites de la IA generativa y dejar claro que la IA no sustituirá el trabajo humano. Para transmitir todo esto se usarán los canales internos como la intranet o foros de preguntas y respuestas y se crearán puestos de embajadores de IA generativa en cada área que cumplan la función de recoger dudas y feedback.
- **Externamente (clientes, socios e inversores)**
Se llevarán a cabo las siguientes medidas:
 - Informes de transparencia con casos de uso y beneficios logrados.
 - Presentar la IA generativa como una apuesta por la innovación sostenible.
 - Realizar eventos y colaboraciones.

- Crear canales de contacto para responder dudas sobre cómo se van a usar los datos y como se va a priorizar la privacidad.

7- Hoja de ruta y cronograma para implementación

He hecho un cronograma para mostrar los plazos en los que se llevará a cabo la implementación. Por cada fase he puesto los objetivos y los pasos que se realizarán:

• Fase 1 – Corto plazo (0 – 8 meses)

Objetivos: Pilotos iniciales, capacitar al personal administrativo y gobernanza de datos.

- **Caso 1: Automatización de documentación**
 - Montar los pipelines.
 - Integrar con el gestor documental y Office 365.
 - Formar al personal administrativo.
- **Creación de un comité de Ética y Gobernanza en IA.**
- **Comunicación interna con campañas de sensibilización para el personal.**

KPI: 50% de documentos generados con apoyo de la IA generativa.

• Fase 2 – Medio plazo (8 – 20 meses)

Objetivos: Pilotos avanzados y crear los roles híbridos.

- **Caso 2: Chatbot interno**
 - Entrenamiento del modelo con manuales técnicos.
 - Integrar con intranet y Teams.
 - Despliegue inicial de prueba en plantas piloto.
 - Recoger feedback y realizar ajustes.
- **Reforzar e insistir en la creación de roles híbridos de ingenieros + analistas de datos.**
- **Mentoring interno y dar incentivos para adoptar la IA generativa.**

KPI: 70% de consultas técnicas resueltas por el chatbot con validación positiva.

• Fase 3 – Largo plazo (20 – 38 meses)

Objetivos: Escalar, integración avanzada y hacer una evaluación continua.

- **Caso 3: Optimización de mantenimiento predictivo**
 - Integrar los modelos generativos con datos IoT en SCADA.
 - Simular escenarios de fallos y eficiencia energética.
 - Formar en la interpretación de predicciones usando por ejemplo dashboards interactivos para facilitar su entendimiento.
- **Evaluación continua del ROI y actualización tecnológica.**
- **Comunicación externa con informes de transparencia y feedback a clientes y socios**

KPI: 20% menos de fallos no planificados y ahorro energético aumentado en 10%.

Implementation Timeline - Gantt Chart (months)



Como plan de pruebas/piloto propongo lo siguiente:

- **Caso 1:**
 - Prueba piloto seleccionando un conjunto de reportes ESG y manuales técnicos de un trimestre.
 - Las métricas de evaluación serán % de reducción en tiempo de elaboración de documentos, nivel de satisfacción de los revisores humanos y % de documentos validados sin correcciones grandes.
 - Los criterios de éxito serán al menos un 40% de ahorro de tiempo y un 80% de satisfacción de usuarios.
- **Caso 2:**
 - Prueba piloto desplegando en 2 plantas de prueba.
 - Las métricas de evaluación serán tasa de resolución de consultas correctas, tiempo medio de respuesta comparado y número de incidencias escaladas a supervisores humanos.
 - Los criterios de éxito serán que el chatbot resuelva al menos el 70% de las consultas correctamente y que reduzca en un 30% los tiempos de búsqueda.
- **Caso 3:**
 - Prueba piloto integrando IA generativa con sensores IoT de una turbina eólica y de un parque solar.
 - Los modelos generativos crearán escenarios hipotéticos de fallos y simulaciones de eficiencia energética, complementando así a los algoritmos predictivos tradicionales.
 - Las métricas serán el número de fallos no planificados detectados antes de que ocurran, el % de mejora de disponibilidad de activos y el % de ahorro energético.
 - Los criterios de éxito serán la reducción de por lo menos el 15% de fallos y un aumento $\geq 10\%$ en eficiencia energética

8- Análisis de recursos y presupuestos necesarios

Con este apartado hago visibles los costes verdaderos de la implementación de la IA generativa. Voy a dividir en diversos bloques tal y como se haría en una situación real:

- Inversión en tecnología:

- Habrá que contratar servicios en la nube para entrenar y desplegar los modelos.
- Coste de las licencias de los LLMs y del fine-tuning.
- Gastos de integración con los sistemas ya existentes.
- Gasto en ciberseguridad.

Todo esto tendría como mencione en otro apartado previamente una estimación de coste alta al ser el inicio de la implementación.

- Recursos humanos:

- Contratar perfiles más específicos como científicos de datos e ingenieros de machine learning.
- Reconvertir a los ingenieros y técnicos a perfiles más digitales.
- Crear un equipo de gobernanza de datos.

Quedaría con una estimación de coste media distribuida entre todas las fases.

- Capacitación:

- Formar y sensibilizar a todo el personal con la IA generativa.
- Formar específicamente con talleres prácticos.
- Mentoring, incentivos y campañas de comunicación interna para hacer más fácil el cambio.

También me queda una estimación de coste media que sería constante durante la duración del plan.

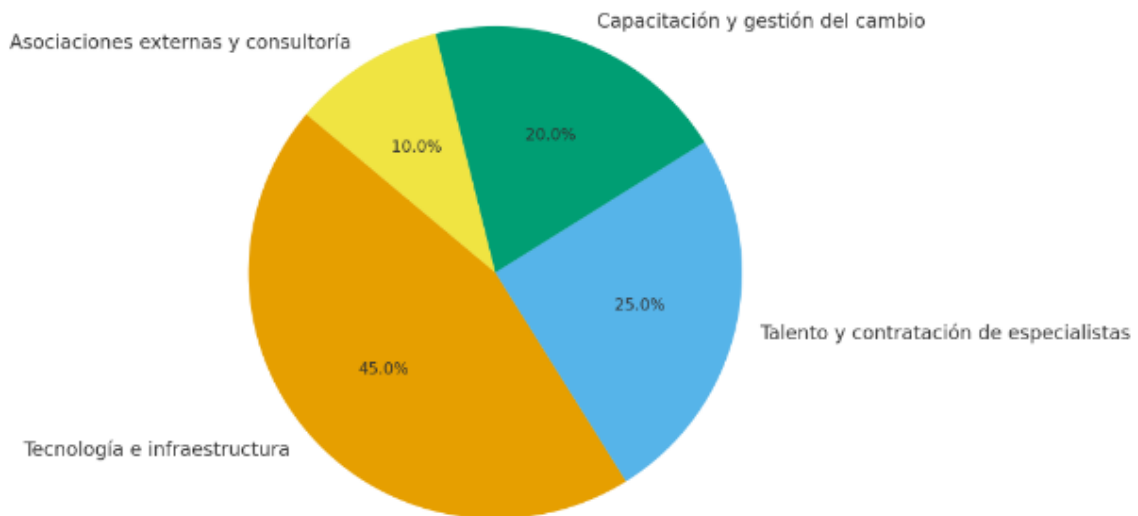
- Asociaciones externas:

- Hacer alianzas con empresas de IA y cloud para acceder a modelos y a soporte técnico.
- Colaborar con universidades.
- Consultoría externa para apoyar en las primeras fases.

Tendría una estimación de coste media-baja.

Si tuviera que hacer una división presupuestaria entre los distintos bloques quedaría en tecnología e infraestructura un 45% (8-10 M €), en contratación un 25% (4-5 M €), en capacitación y gestión del cambio un 20% (3-4 M €) y en asociaciones externas un 10% (1,5-2 M €). Todo ello hará un coste total estimado de entre 16 y 21 millones de euros (todos estos precios los hago como estimación viendo un poco cómo están los costes energéticos).

Distribución estimada del presupuesto para IA generativa (3 años)



Esta gran inversión se justifica por los beneficios económicos y estratégicos, que serán los siguientes:

- **Reducción de fallos no planificados hasta en un 20% con ahorros anuales estimados de millones de euros en reparaciones.**
- **Incremento del 10% en el aprovechamiento de activos renovables.**
- **Reducción de hasta un 40% en horas del personal administrativo, liberando así recursos humanos.**
- **Incremento y atracción de inversores por innovación sostenible.**

9- Discusión sobre mejores prácticas y lecciones aprendidas de otras organizaciones

Por lo que he visto, estos han sido los casos de estudio de implantación de IA generativa más relevantes en otras empresas del sector:

Iberdrola – Optimización de procesos internos con IA generativa

Iberdrola tiene más de 150 casos de uso de IA, entre los que se encuentran la predicción de la demanda eléctrica, la detección de fraudes y la optimización de rutas. La IA generativa les permitió la automatización de tareas complejas y la mejora de la eficiencia operativa.

Me ha servido para aprender las siguientes lecciones:

- **Integración gradual:** empezar con casos de uso específicos y escalarlos de forma progresiva hace que haya una mejor adaptación y que se reduzcan los riesgos.
- **Capacitación continua:** invertir en formación para empleados ayuda a conseguir adoptar la IA generativa de forma exitosa.

Endesa – IA generativa para atención al cliente

Endesa utiliza la IA de IBM Watson para atender a los clientes tanto en su chat como por teléfono y así desarrolla nuevas soluciones y optimiza costes.

He aprendido las siguientes lecciones:

- **Automatización de procesos rutinarios:** la IA generativa libera recursos y efectivos al automatizar tareas que son repetitivas. Esto permite a los empleados enfocarse en actividades que aportan mayor valor a la empresa.
- **Seguridad y privacidad:** la protección de datos es algo esencial y hay que cumplir con las normativas que requiere el uso de la IA generativa.

Naturgy – IA generativa en la gestión de clientes

Naturgy usa agentes virtuales inteligentes para la atención al cliente tanto por teléfono como en sus plataformas digitales. Esto permite gestionar citas, proporcionar información y modificar datos del punto del suministro entre otras labores.

De sus casos he aprendido lo siguiente:

- **Mejora la experiencia del cliente:** la IA generativa puede personalizarse para atender a los clientes y darles respuestas satisfactorias.
- **Escalabilidad:** las soluciones pueden adaptarse a un número creciente de usuarios sin tener que incrementar proporcionalmente el área de recursos humanos.

ACCIONA – Comunicación y marketing mejorados con IA generativa

ACCIONA ha utilizado herramientas de IA generativa para hacer campañas de marketing sostenibles. Esto lo hacen combinando modelos de texto, imagen y vídeo. Este es el ejemplo: <https://oysters-studio.com/de-la-turbina-a-la-pisada-innovacion-circular-con-alma-visual>.

He aprendido las siguientes lecciones:

- **Creatividad:** la IA generativa es una herramienta poderosa para crear contenido innovador y sostenible (siempre bajo la supervisión humana).
- **Colaboraciones estratégicas:** la asociación con otras empresas puede traer cosas buenas como la potenciación de resultados o la ampliación del alcance de las iniciativas.

En conclusión, las experiencias de empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy y ACCIONA me ofrecen valiosas lecciones para implementar la IA generativa en el sector energético. Al aplicar estas mejores prácticas, Enel Green Power puede asegurar una implementación exitosa de la IA generativa que impulse la innovación y eficiencia en la organización.

10- Recomendaciones finales y siguientes pasos para una integración exitosa

Estos serían los pasos y las recomendaciones finales para *Enel Green Power*:

- **Implementación gradual y escalable:** tendrán que empezar con pilotos de bajo riesgo en áreas como automatización de documentación o chatbots y después escalar progresivamente a casos más complejos como la optimización del mantenimiento predictivo y la simulación de escenarios energéticos.
- **Roles y responsabilidades claras:** habrá que establecer claramente los roles entre modelos generativos y modelos predictivos tradicionales (ML). Así el personal se dividirá en las respectivas responsabilidades que fueron mencionadas en un apartado anterior.
- **Capacitación continua y cambio:** se tendrán que implementar programas de formación modular, crear roles híbridos reales y fomentar fervientemente el mentoring interno y los talleres prácticos.
- **Gobernanza ética:** se deberá mantener un comité de ética y gobernanza para supervisar la transparencia, trazabilidad, mitigación de sesgos y protección de datos y hacer procesos de auditoría interna y externa.
- **Integración tecnológica robusta:** se tendrá que asegurar que los sistemas generativos se integren con las plataformas existentes de forma consistente y segura. Además, habrá que monitorizar continuamente la calidad de los datos y la infraestructura tecnológica.
- **Medir resultados y mejorar:** se deberán definir KPIs claros para cada fase y establecer un ciclo de retroalimentación.
- **Hacer colaboraciones estratégicas:** habrá que establecer alianzas con universidades, centros de innovación y proveedores de IA en la nube. También ayudaría bastante participar en redes del sector energético para intercambiar aprendizajes y retrospectivas del uso de la IA generativa.

Como reflexión final quiero puntualizar que la adopción exitosa de la IA generativa en *Enel Green Power* requiere un enfoque **integrado y gradual**, combinando tecnología, formación, gobernanza ética y medición de resultados. Siguiendo estos pasos, la empresa podrá **incrementar eficiencia, mejorar la toma de decisiones y reforzar su liderazgo en innovación sostenible** sin comprometer la seguridad, la ética o la confianza de sus empleados y stakeholders.